

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

動手之前先翻開《課堂講義》第三節的範例，照「圈關鍵字 → 畫條形圖 → 填三欄表」的次序做。每一題都先畫圖再列式，不要心算。

一、練習A (☆☆☆)

條形圖的框已經畫好，只要在格子裡填數字；三欄表的第①②欄已經填了一半。

1. 文具店盤點文具，原子筆與鉛筆共 72 支。已知原子筆的支數是鉛筆的 $\frac{5}{7}$ 。問鉛筆有多少支？

每一格填同一個數

原子筆

鉛筆

合共

} 72 支

① 語意擷取 (圈已知、劃所求)	② 關係式建構	③ 運算與檢核
圈出「共 72 支」。 圈出「原子筆是鉛筆的 $\frac{5}{7}$ 」。 劃出所求：_____	設 1 格 = u 支。 原子筆 = ____ 格，鉛筆 = ____ 格。	
「共」就是兩者相加。	$__ u + __ u = 72$	
問的是鉛筆，不是原子筆。		

作答：

2・甲、乙兩箱蘋果共 96 個。已知甲箱的個數是乙箱的 $\frac{3}{5}$ 。問甲箱比乙箱少多少個？

每一格填同一個數

甲箱

乙箱

合共

96 個

① 語意擷取（圈已知、劃所求）	② 關係式建構	③ 運算與檢核
圈出「共 96 個」。 圈出「甲箱是乙箱的 $\frac{3}{5}$ 」。 劃出所求：_____	設 1 格 = u 個。 甲箱 = __ 格，乙箱 = __ 格。	
「共」就是兩者相加。		
「少多少」= 格數差。		

作答：

二、練習B (★★☆)

這一節只給空白格線：要分幾格、每格代表什麼，由自己決定；三欄表也全部留白。

3．某機關把一筆獎金 84 000 元，按 2：3：7 分給甲、乙、丙三個部門。問分得最多的部門，比分得最少的部門多多少元？

條形圖作答區（自己分段）：

① 語意擷取（圈已知、劃所求）	② 關係式建構	③ 運算與檢核

作答：

4・某機關招考約僱員工，錄取率為 25%，實際錄取 310 人。問（a）報考人數是多少人？（b）未獲錄取的有多少人？

條形圖作答區（自己分段）：

① 語意擷取（圈已知、劃所求）	② 關係式建構	③ 運算與檢核

作答：

三、練習C (★★★)

這一節不給圖也不給三欄表。請自己在空白處畫圖、列式，並把每一步為什麼這樣做寫出來。

5. 同一款計算機，兩間店的定價相同。A 店：定價先打 9 折，會員再打 85 折；B 店：先依定價減價 20% 作為售價，會員再打 9 折。問 (a) 到哪一間買比較便宜？(b) 便宜了定價的百分之幾？

6. 水果店的蘋果、橙、梨數量比是 4 : 5 : 6。現在蘋果減少 25%，橙增加 20%，梨減少 $\frac{1}{3}$ 。問三者新的數量比是多少（化成最簡整數比）？

做完先自己核對一次

- ☐ 每一題都畫了條形圖（或標出格數）。
- ☐ 每一格代表的數值有寫出來。
- ☐ 答案回頭代入題目檢查過一次。
- ☐ 答案有寫單位（支／個／元／人／%）。

參考答案與詳解（教師用）

1・答案：42 支

【考點】比例分配（部分—整體）：把「甲是乙的 $\frac{m}{n}$ 」轉成「甲 m 格、乙 n 格」，再用總量除以總格數求出一格。

【公式／定理】設 1 格 = u ，則 甲 = mu 、乙 = nu ，且 $mu + nu = \text{總量}$ 。

【詳細步驟】

- (1) 原子筆是鉛筆的 $\frac{5}{7} \rightarrow$ 原子筆畫 5 格，鉛筆畫 7 格。
- (2) 兩者合共 $5 + 7 = 12$ 格，對應 72 支： $12u = 72$ 。
- (3) $u = \frac{72}{12} = 6$ （支）。
- (4) 鉛筆 = $7u = 7 \times 6 = 42$ （支）。
- (5) 檢核：原子筆 $5 \times 6 = 30$ 支， $30 + 42 = 72$ ，且 $\frac{30}{42} = \frac{5}{7}$ ，與題意相符。

【易錯點提示】問的是「鉛筆」不是原子筆，也不是一格的值。算出 $u = 6$ 之後很多人就停手，或把 5 格的那一條當成答案。

2・答案：24 個

【考點】比例比較（求差）：差就是「格數差 $\times$ 一格的值」，不必先分別算出兩個量。

【公式／定理】差 = （多的格數 - 少的格數） $\times u$ 。

【詳細步驟】

- (1) 甲是乙的 $\frac{3}{5} \rightarrow$ 甲畫 3 格，乙畫 5 格。
- (2) 合共 $3 + 5 = 8$ 格，對應 96 個： $8u = 96$ ， $u = \frac{96}{8} = 12$ （個）。
- (3) 格數差 = $5 - 3 = 2$ （格）。
- (4) 少的個數 = $2u = 2 \times 12 = 24$ （個）。
- (5) 檢核：甲 $3 \times 12 = 36$ 個、乙 $5 \times 12 = 60$ 個， $36 + 60 = 96$ ， $60 - 36 = 24$ ，相符。

【易錯點提示】把「甲是乙的 $\frac{3}{5}$ 」誤讀成「甲比乙少 $\frac{3}{5}$ 」。前者是甲佔 3 格、乙佔 5 格；後者才是乙的 $\frac{3}{5}$ 被扣掉。

3・答案：35 000 元

【考點】連比分配： $a:b:c$ 就是 a 格、 b 格、 c 格，總格數 = $a + b + c$ 。

【公式／定理】每份 = 總量 $\div (a + b + c)$ ；某部門所得 = 該部門格數 $\times$ 每份。

【詳細步驟】

- (1) $2:3:7 \rightarrow$ 三條分別畫 2 格、3 格、7 格，合共 $2 + 3 + 7 = 12$ 格。
- (2) $12u = 84000$ ， $u = \frac{84000}{12} = 7000$ （元）。
- (3) 最多的是丙（7 格），最少的是甲（2 格），格數差 $7 - 2 = 5$ 格。
- (4) 多出的金額 = $5 \times 7000 = 35000$ （元）。
- (5) 檢核： $2 \times 7000 = 14000$ 、 $3 \times 7000 = 21000$ 、 $7 \times 7000 = 49000$ ； $14000 + 21000 + 49000 = 84000$ ，且 $49000 - 14000 = 35000$ ，相符。

【易錯點提示】用「84000 除以 3」平均分——連比不是平均分。另一個常見錯是把答案寫成最多的那一份 49 000 元，沒有看清楚問的是「多多少」。

4・答案：(a) 1 240 人 (b) 930 人

【考點】百分率的分母判斷：錄取率的分母是「報考人數（全體）」，不是錄取人數。

【公式／定理】錄取率 = 錄取人數 ÷ 報考人數 → 報考人數 = 錄取人數 ÷ 錄取率。

【詳細步驟】

(1) 錄取率 $25\% = \frac{1}{4}$ → 全體畫 4 格，錄取佔其中 1 格。

(2) 1 格 = 310 人。

(3) (a) 報考人數 = $4 \times 310 = 1240$ (人)。

(4) (b) 未獲錄取 = 3 格 = $3 \times 310 = 930$ (人)。

(5) 檢核： $\frac{310}{1240} = 0.25$ ，即 25%，相符。

【易錯點提示】把 310 當成全體去乘 25% ($310 \times 0.25 = 77.5$)，方向剛好相反。看到「率」先問一句：分母是誰。

5・答案：(a) B 店比較便宜 (b) 便宜了定價的 4.5%

【考點】連續折扣：兩次折扣要「相乘」，不是相加，也不是取平均。

【公式／定理】最後售價 = 定價 × 第一次折數 × 第二次折數。

【詳細步驟】

(1) 設定價為 1 (畫成一整條，每次打折就是把整條按比例縮短一次)。

(2) A 店： $1 \times 0.9 \times 0.85 = 0.765$ ，即定價的 76.5%。

(3) B 店：減價 20% 表示售價是定價的 0.8，再打 9 折： $1 \times 0.8 \times 0.9 = 0.72$ ，即定價的 72%。

(4) (a) $0.72 < 0.765$ ，所以 B 店比較便宜。

(5) (b) 相差 $0.765 - 0.72 = 0.045$ ，即定價的 4.5%。

【易錯點提示】① 把「打 9 折再打 85 折」加起來當成打 (9 + 8.5) 折；② 把「減價 20%」直接寫成 $\times 0.2$ (那是減掉之後剩 20%，錯得很遠)；③ 沒有把兩間換算成同一個基準 (定價) 就直接比較。

6・答案：3 : 6 : 4

【考點】比的變化：先把比當成實際份數，各自乘上變化倍率，再重新化成最簡整數比。

【公式／定理】增加 $p\% \rightarrow \times (1 + p/100)$ ；減少 $p\% \rightarrow \times (1 - p/100)$ ；減少 $\frac{1}{3} \rightarrow \times \frac{2}{3}$ 。

【詳細步驟】

(1) 取蘋果 4 份、橙 5 份、梨 6 份 (三條分別畫 4、5、6 格)。

(2) 蘋果減少 25%： $4 \times 0.75 = 3$ 。

(3) 橙增加 20%： $5 \times 1.2 = 6$ 。

(4) 梨減少 $\frac{1}{3}$ ： $6 \times \frac{2}{3} = 4$ 。

(5) 新的比 = 3 : 6 : 4 (三數的最大公因數為 1，已是最簡)。

(6) 檢核： $\frac{3}{4} = 0.75$ (減 25%)、 $\frac{6}{5} = 1.2$ (增 20%)、 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (減 $\frac{1}{3}$)，相符。

【易錯點提示】① 把「減少 25%」寫成 $\times 0.25$ ；② 把「減少 $\frac{1}{3}$ 」寫成 $-\frac{1}{3}$ (那是減去 $\frac{1}{3}$ 份，不是減去三分之一)；③ 算完忘記化成最簡整數比。